



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101706674 A

(43) 申请公布日 2010. 05. 12

(21) 申请号 200910310063. 6

(22) 申请日 2009. 11. 20

(71) 申请人 西安信唯信息科技有限公司

地址 710075 陕西省西安市高新西区锦业路
69 号创新公寓 1 号楼 11610 号

(72) 发明人 刘珉恺

(74) 专利代理机构 西安慈源有限责任专利事务
所 61108

代理人 鲍燕平

(51) Int. Cl.

G06F 1/32 (2006. 01)

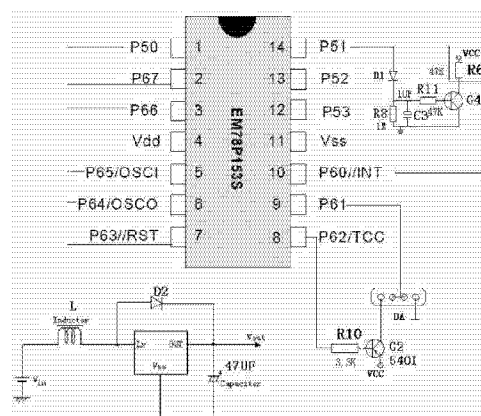
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 发明名称

基于单片机唤醒功能的低功耗定时方法

(57) 摘要

本发明涉及一种单片机低功耗电路,特别是基于单片机唤醒功能的低功耗定时方法,其特征是:通过单片机 I/O 口输出一个定时脉冲到由 RC 电路构成的延时电路的输入端,然后单片机进入休眠,延时电路充电定时脉冲宽度后,自然放电,放电电平到达外触发单片机的最低电平时,单片机由其连接在 P60 唤醒工作,依次重复;所述的定时脉冲宽度为 400-600 微秒。它能在不增加成本的情况下达到低功耗设计要求。



1. 基于单片机唤醒功能的低功耗定时方法,其特征是:通过单片机 I/O 口输出一个定时脉冲到由 RC 电路构成的延时电路的输入端,然后单片机进入休眠,延时电路充电定时脉冲宽度后,自然放电,放电电平到达外触发单片机的最低电平时,单片机由其连接在 P60 唤醒工作,依次重复。

2. 根据权利要求 1 所述的基于单片机唤醒功能的低功耗定时方法,其特征是:所述的定时脉冲宽度为 400-600 微秒。

基于单片机唤醒功能的低功耗定时方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种单片机低功耗电路,特别是基于单片机唤醒功能的低功耗定时方法。

背景技术

[0002] 单片机 EM78P 系列都有定时器和 I/O 口唤醒功能,在一节电池供电的单片机设计中,需要低功耗设计,采用单片机内部的定时器工作时,单片机不能达到最低功耗的设计要求,而采用外部定时器时,如选计数器构成定时器,不仅增加成本,同时计数器也需要系统供电,达不到最好的设计要求。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种基于单片机唤醒功能的低功耗定时电路,以便在不增加成本的情况下达到低功耗设计要求。

[0004] 本发明的目的是这样实现的,设计一种基于单片机唤醒功能的低功耗定时方法,其特征是:通过单片机 I/O 口输出一个定时脉冲到由 RC 电路构成的延时电路的输入端,然后单片机进入休眠,延时电路充电定时脉冲宽度后,自然放电,放电电平到达外触发单片机的最低电平时,单片机由其连接在 P60 唤醒工作,依次重复。

[0005] 所述的定时脉冲宽度为 400-600 微秒。

[0006] 本发明的优点是:由于直接通过单片机 I/O 口输出一个定时脉冲到由 RC 电路,RC 电路得到定时脉冲后开始放电,放电时间的长短决定了延时电路的定时时间,而定时时间由 RC 值决定,延时电路不需要单独提供电压,因此,本发明具有成本低、能达到低功耗设计要求。

附图说明

[0007] 下面结合实施例附图对本发明作进一步说明:

[0008] 图 1 是本发明实施例电路原理图。

[0009] 图中:1、单片机;2、延时电路;3、电池;4、电源电路;5、无线接收模块。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示,包括单片机 1、电源电路 4 和延时电路 2,延时电路 2 是一个 RC 积分电路,单片机 1 采用 EM78P 系列的 EM78P153S,工作时通过单片机 I/O 口 P51 输出一个定时脉冲到由 RC 电路的输入端,延时电路 2 的延时宽度为 400-600 微秒,然后单片机进入休眠,延时电路充电 400-600 微秒后,自然放电,放电电平到达外触发单片机的最低电平时,单片机由其连接在 P60 唤醒工作。如延时电路时间常数选 1 秒,单片机 1 进入休眠时,电源电路 4 的电池 3 只需 5 μ A,工作时电池 3 需 1.5mA,则单片机 1 的有效功耗为 5 μ A+1/2000*1.5mA,接近 7 μ A。这对于采用 1.5V 的 7 号电池 3 工作或扣式电池工作的系统,是非常有效的。如

采用单片机的定时器,需要至少 200ua 的平均电流。

[0011] 图中,电源电路 4 是一个由 1.5V 的 7 号电池 3 和一个 DC/DC 升压电路组成,DC/DC 升压电路可采用 0.8-5 输入,3V 或 3.3V 或 3.6V 输出,3V 或 3.3V 或 3.6V 输出电压供给单片机 1。

[0012] 本发明使用在需要无线接收的电路中,可通过定时采样无线接收模块 5 的无线信号。单片机进入休眠前,单片机关闭三极管控制无线接收模块 5 的电源,然后单片机进入休眠,此时无线接收模块 5 不耗电。延时电路 2 电平到达外触发单片机 1 的最低电平时,单片机 1 由其连接在 P60 唤醒工作,开始检测无线接收模块 5 的无线信号,采集一次后,根据是否有命令决定其它的工作。如没有命令,重新输入定时脉冲到由 RC 电路的输入端,进入下一次定时工作。

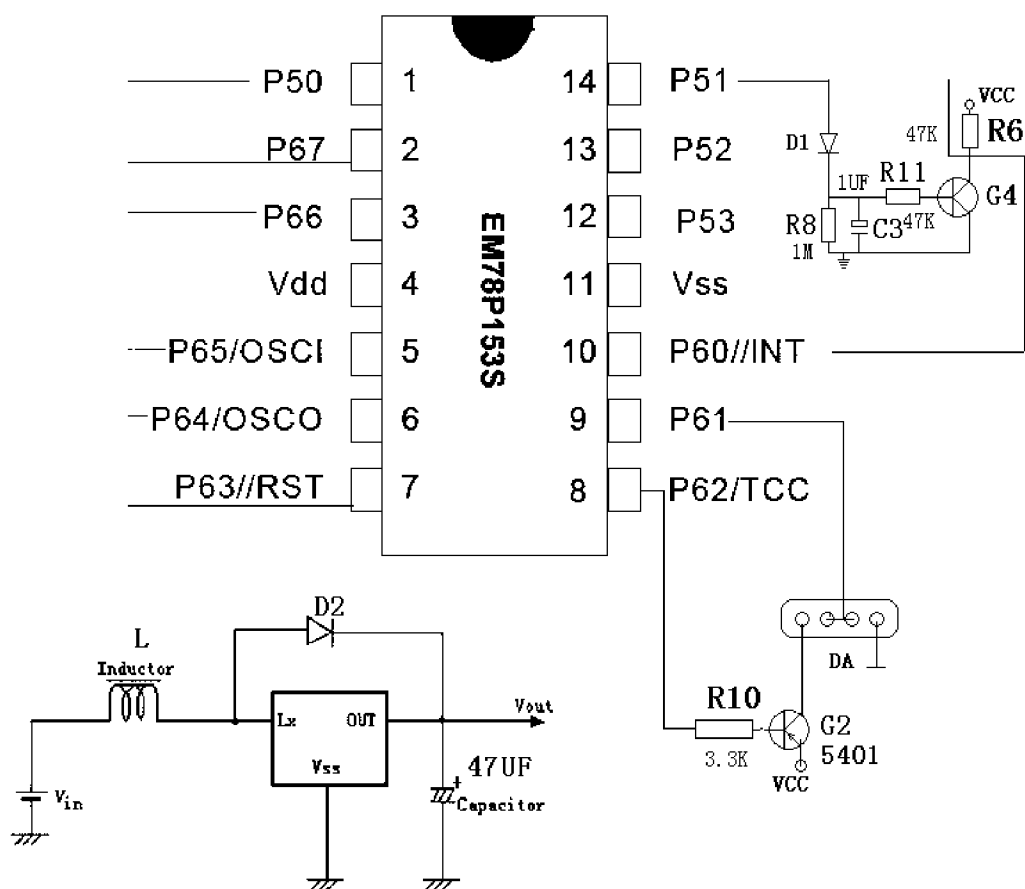


图 1